Chapter 8: 퍼텐셜에너지와 에너지 보존

Potential Energy and Conservation of Energy

일반물리 I · Principles of Physics 12/E

Press Space for next page →

What Is Physics?

- 물리학의 중요한 과제: 세상에 존재하는 **다양한 에너지 유형**을 구분하는 것
- **퍼텐셜에너지(potential energy)** U: 서로 힘을 작용하는 물체들의 **배치(configuration)**와 관련된 에너지

- 번지점프: 점프자와 지구 사이의 **중력 → 중력 퍼텐셜에너지**
- 번지코드 늘어남: **탄성력 → 탄성 퍼텐셜에너지**

Fig 8.1.1 – 번지점프: 자유낙하 후 코드가 늘어나며 감속

핵심: Ch.7에서 일과 운동에너지의 관계를 배웠다. 이제 일과 **퍼텐셜에너지**의 관계를 다룬다.

8.1 퍼텐셜에너지

Potential Energy

일과 퍼텐셜에너지 (Work and Potential Energy)

토마토를 위로 던지면:

- **상승**: 중력이 **음의 일** → 운동에너지 감소 → 중력 퍼텐셜 에너지 증가
- **하강**: 중력이 **양의 일** → 운동에너지 증가 → 중력 퍼텐셜 에너지 감소

퍼텐셜에너지의 변화는 보존력이 한 일의 **음수**:

$$\boxed{\Delta U = -W} \qquad (8.1.1)$$

일반적으로 힘이 위치에 따라 변할 때:

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} F(x)\,dx \qquad (8.1.6)$$

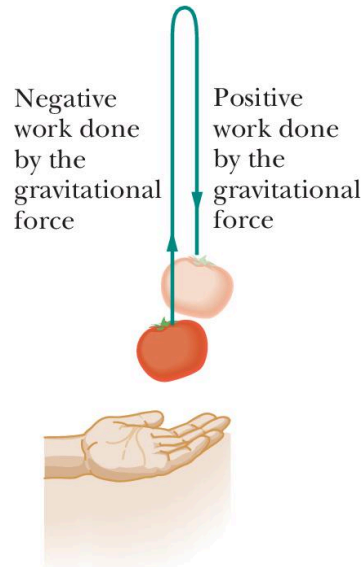


Fig 8.1.2 – 토마토를 위로 던짐: 상승 시 중력은 음의 일, 하강 시 양의 일

보존력과 비보존력 (Conservative vs. Nonconservative Forces)

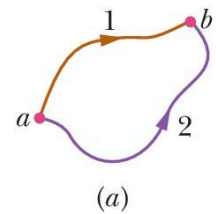
보존력 (Conservative Force)

- 닫힌 경로를 따라 한 바퀴 돌면 **알짜 일 = 0**
- 두 점 사이의 일이 **경로에 무관**
- 예: 중력, 용수철 힘

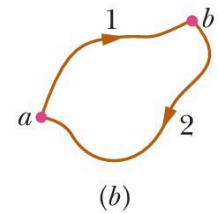
$$W_{ab,1} = W_{ab,2} \qquad (8.1.2)$$

비보존력 (Nonconservative Force)

- 운동 마찰력, 공기 저항력
- 에너지를 **열에너지**로 전환 → 되돌릴 수 없음



The force is conservative. Any choice of path between the points gives the same amount of work.



And a round trip gives a total work of zero.

Fig 8.1.4 – (a) 보존력: 어떤 경로든 같은 일 (b) 왕복하면 알짜 일 = 0

중력 퍼텐셜에너지 (Gravitational Potential Energy)

질량 m인 입자가 y_i에서 y_f로 이동할 때, 중력 퍼텐셜에너지의 변화:

$$\Delta U = -\int_{y_i}^{y_f} (-mg)\, dy = mg(y_f - y_i) = mg\,\Delta y \tag{8.1.7}$$

기준점을 $y_i = 0, U_i = 0$으로 설정하면:

$$\boxed{U(y) = mgy} \quad \text{(중력 퍼텐셜에너지)} \tag{8.1.9}$$

핵심: 중력 퍼텐셜에너지는 기준점 $y = 0$에 대한 **수직 높이** y에만 의존한다. 수평 위치와는 무관!

기준점 선택: U의 **절대값**은 기준점에 따라 달라지지만, ΔU는 기준점과 무관하다.

탄성 퍼텐셜에너지 (Elastic Potential Energy)

용수철 상수 k인 용수철에 연결된 블록이 x_i에서 x_f로 이동:

$$\Delta U = -\int_{x_i}^{x_f} (-kx)\, dx = \tfrac{1}{2}kx_f^2 - \tfrac{1}{2}kx_i^2 \quad (8.10)$$

기준점: 자연 길이($x = 0$)에서 $U = 0$:

$$\boxed{U(x) = \tfrac{1}{2}kx^2} \quad \text{(탄성 퍼텐셜에너지)} \quad (8.11)$$

- 압축($x < 0$)이든 인장($x > 0$)이든 $U \geq 0$
- $|x|$가 클수록 U 증가

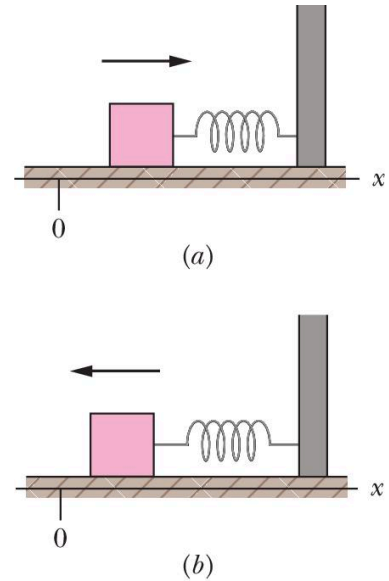


Fig 8.1.3 – 블록-용수철 계: (a) 오른쪽으로 이동 시 용수철 음의 일 (b) 되돌아올 때 양의 일

예제: 미끄러운 치즈 (Sample Problem 8.1.1)

2.0 kg 치즈 블록이 마찰 없는 트랙을 따라 점 a에서 점 b로 미끄러진다. 총 이동 거리 2.0 m, 순 수직 거리 0.80 m. 중력이 한 일은?

Key Idea: 중력은 보존력 → 경로에 무관!

쉬운 경로(수직 + 수평)를 선택:

수평 구간: $\phi = 90^\circ$

$$W_h = mgd\cos 90^\circ = 0$$

수직 구간: $d = 0.80$ m, $\phi = 0^\circ$

$$W_v = mgd\cos 0^\circ = (2.0)(9.8)(0.80)(1) = 15.7\ \mathrm{J}$$

$$\boxed{W = W_h + W_v = 0 + 15.7 \approx 16\ \mathrm{J}}$$

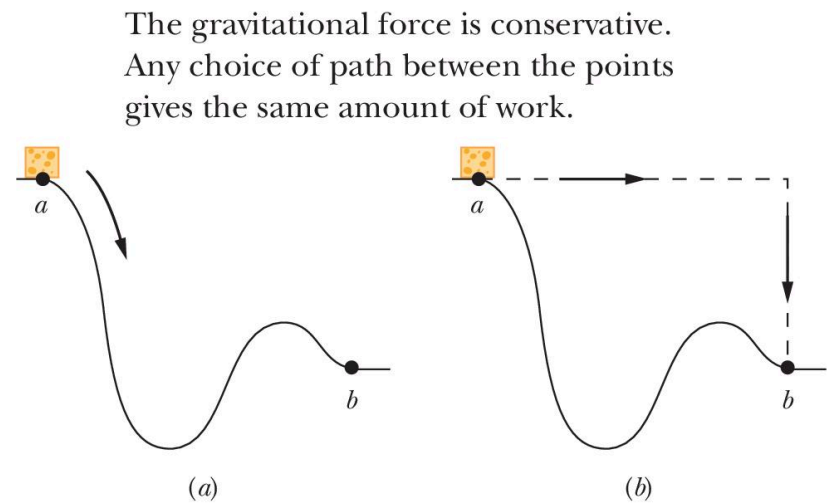


Fig 8.1.5 – 보존력이므로 실제 경로 대신 쉬운 경로로 계산 가능

8.2 역학적 에너지 보존

Conservation of Mechanical Energy

역학적 에너지 (Mechanical Energy)

계의 **역학적 에너지** E_{mec}:

$$\boxed{E_{\text{mec}} = K + U} \tag{8.2.1}$$

보존력이 일 W를 하면:

- 운동에너지 변화: $\Delta K = W$ (일-에너지 정리)
- 퍼텐셜에너지 변화: $\Delta U = -W$
- 따라서: $\Delta K = -\Delta U$

정리하면:

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1 \tag{8.2.6}$$

$$\boxed{\Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U = 0} \tag{8.2.7}$$

역학적 에너지 보존 법칙: 고립된 계에서 보존력만 작용하면, 운동에너지와 퍼텐셜에너지는 서로 변환되지만 그 합 E_{mec}은 일정하다.

장점: 중간 과정이나 힘을 몰라도, 초기 상태와 최종 상태의 에너지만 비교하면 된다!

진자와 에너지 보존 (Pendulum and Energy Conservation)

진자가 흔들릴 때:

- 최고점: $K = 0, U$ 최대 → 모두 퍼텐셜에너지
- 최저점: $U = 0, K$ 최대 → 모두 운동에너지
- 중간: K와 U가 서로 변환
- **항상** $K + U = E_{\text{mec}}$ = 일정

예: 최고점에서 $U_1 = 20$ J, $K_1 = 0$

$$K_2 + 0 = 0 + 20 \text{ J}$$

$$\therefore K_2 = 20 \text{ J (최저점)}$$

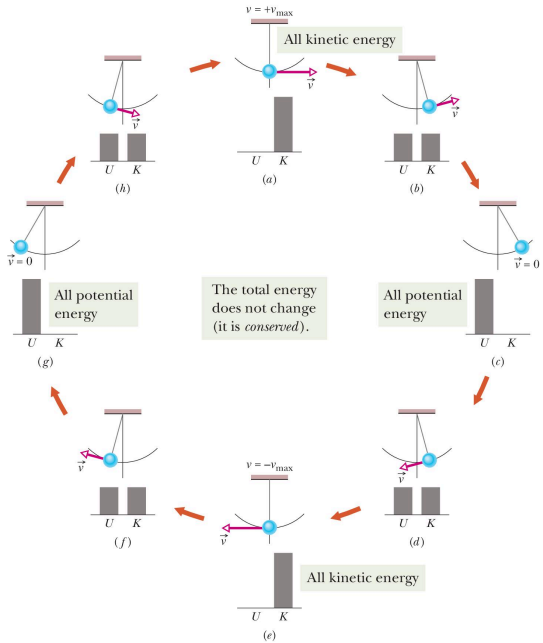


Fig 8.2.1 – 진자의 한 주기: K와 U가 서로 변환되며 총 역학적 에너지는 보존

예제: 워터슬라이드 (Sample Problem 8.2.1)

질량 m인 아이가 높이 $h = 8.5$ m 워터슬라이드 꼭대기에서 정지 상태로 출발. 마찰 없을 때 바닥 속력은?

Key Ideas: (1) 미끄럼틀의 경사·형태를 몰라도 OK! (2) 보존력(중력)만 작용 → 에너지 보존

$$E_{\text{mec},b} = E_{\text{mec},t}$$

$$K_b + U_b = K_t + U_t$$

$$\tfrac{1}{2}mv_b^2 + mgy_b = \tfrac{1}{2}mv_t^2 + mgy_t$$

$v_t = 0, y_t - y_b = h$:

$$v_b = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(8.5)}$$

$$\boxed{v_b = 13 \text{ m/s}}$$

이것은 $h = 8.5$ m에서 수직 낙하한 것과 같은 속력!

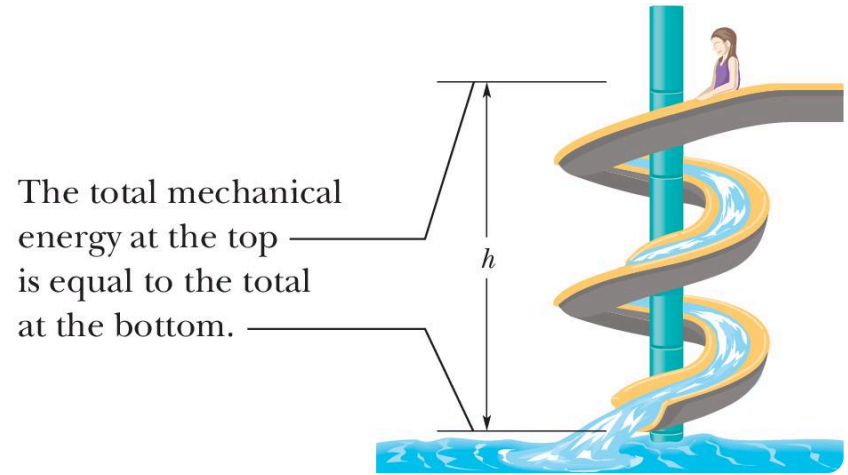


Fig 8.2.2 – 워터슬라이드: 꼭대기의 역학적 에너지 = 바닥의 역학적 에너지

8.3 퍼텐셜에너지 곡선 읽기

Reading a Potential Energy Curve

힘과 퍼텐셜에너지의 관계

퍼텐셜에너지 함수 $U(x)$를 알면 힘을 구할 수 있다:

$$\boxed{F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}} \qquad (8.3.2)$$

- 힘 = $U(x)$ 곡선 기울기의 **음수**
- 기울기가 양수(올라감) → 힘은 $-x$ 방향
- 기울기가 음수(내려감) → 힘은 $+x$ 방향
- 기울기가 급할수록 힘이 세다

운동에너지:

$$K(x) = E_{\text{mec}} - U(x) \qquad (8.3.4)$$

$K \geq 0$이어야 하므로 $U > E_{\text{mec}}$인 영역에는 입자가 갈 수 없다!

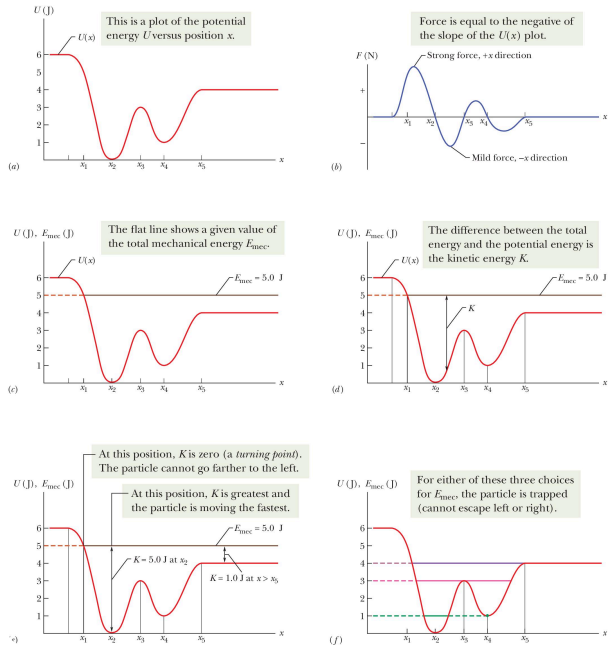


Fig 8.3.1 – (a) U(x) 곡선 (b) F(x) = -dU/dx

되돌림점과 평형 (Turning Points & Equilibrium)

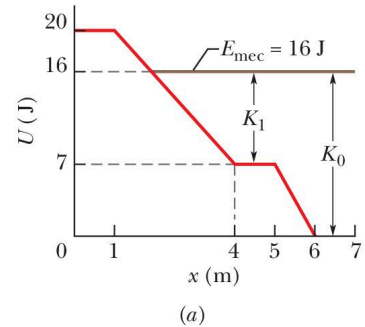
되돌림점 (Turning Point)

- $K = 0$인 점, 즉 $U(x) = E_{\text{mec}}$
- 입자가 잠시 멈추고 방향을 바꿈

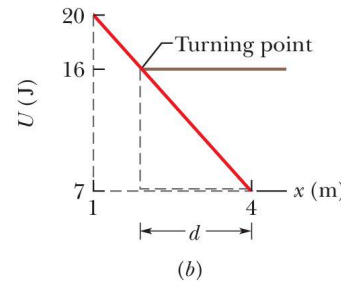
평형점 (Equilibrium Points)

$F(x) = 0$인 점 ($dU/dx = 0$):

- **안정 평형 (Stable)**: U가 극소 → 밀어도 되돌아옴
  - 예: 그릇 바닥의 구슬
- **불안정 평형 (Unstable)**: U가 극대 → 살짝 밀면 멀어짐
  - 예: 볼링공 위의 구슬
- **중립 평형 (Neutral)**: U가 일정 → 밀어도 그대로
  - 예: 평평한 탁자 위의 구슬



Kinetic energy is the difference between the total energy and the potential energy.



The kinetic energy is zero at the turning point (the particle speed is zero).

Fig 8.3.1 – (e)(f) 다양한 역학적 에너지 값에서의 되돌림점과 허용 영역

예제: 퍼텐셜에너지 그래프 읽기 (Sample Problem 8.3.1)

2.00 kg 입자가 x축 위에서 보존력을 받는다. $U(x)$가 그래프로 주어짐. $x = 6.5$ m에서 속도 $v_0 = -4.00$ m/s.

(a) $x = 4.5$ m에서 속력:

$$K_0 = \tfrac{1}{2}(2.00)(4.00)^2 = 16.0 \text{ J}$$

$x = 6.5$ m에서 $U = 0 \rightarrow E_{\text{mec}} = 16.0$ J

$x = 4.5$ m에서 $U_1 = 7.0$ J:

$$K_1 = 16.0 - 7.0 = 9.0 \text{ J}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2K_1}{m}} = 3.0 \text{ m/s}$$

(b) 되돌림점: $U = E_{\text{mec}} = 16.0$ J인 곳

$\rightarrow x = 1.9$ m

© $1.9 < x < 4.0$ m에서의 힘:

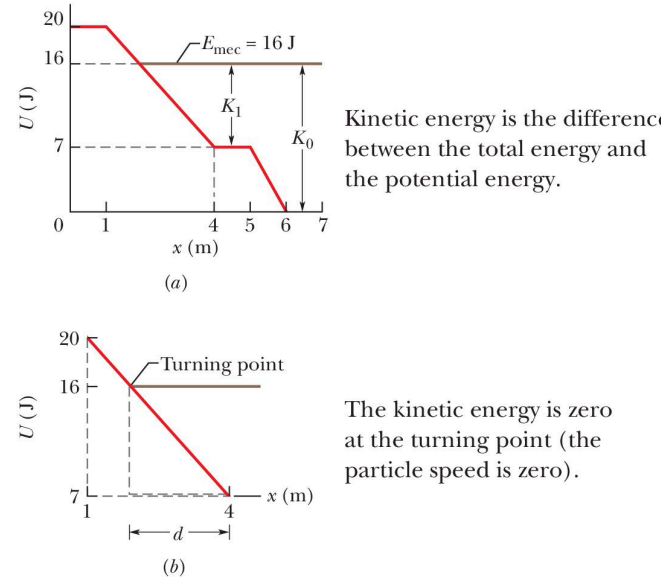


Fig 8.3.2 – (a) U(x) 그래프에서 역학적 에너지와 운동에너지 읽기 (b) 되돌림점 찾기

8.4 외력이 계에 한 일

Work Done on a System by an External Force

외력이 한 일 – 마찰 없는 경우

외력 $\vec{F}$가 계에 일 W를 하면:

마찰 없을 때

$$\boxed{W = \Delta E_{\text{mec}} = \Delta K + \Delta U} \quad (8.4.2)$$

- 외력이 양의 일 → 계에 에너지 전달
- 외력이 음의 일 → 계에서 에너지 빠져나감
- 예: 볼링공을 들어올리는 힘 → $\Delta K + \Delta U$ 증가

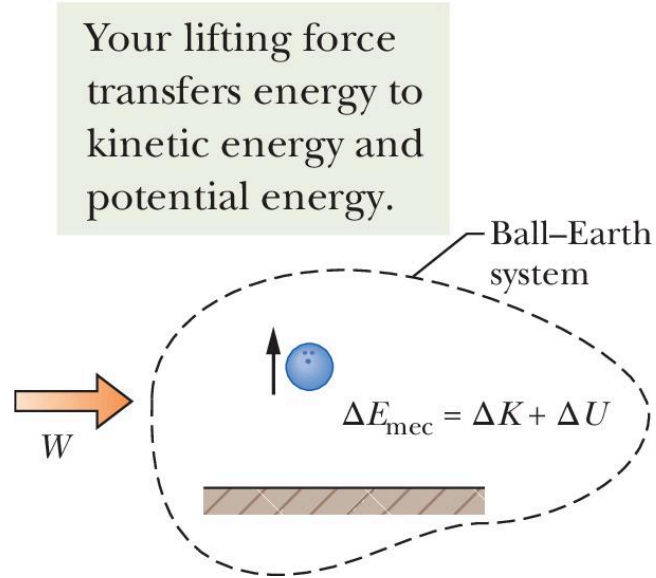


Fig 8.4.2 – 볼링공을 들어올림: 외력 W가 계의 역학적 에너지를 증가시킨다

외력이 한 일 – 마찰이 있는 경우

마찰력이 존재하면 **열에너지** E_{th}가 발생:

$$\boxed{\Delta E_{\text{th}} = f_k d} \tag{8.4.7}$$

외력이 한 일의 에너지 수지:

$$\boxed{W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}}} \tag{8.4.9}$$

- **마찰 없음**: 외력의 일 = 역학적 에너지 변화
- **마찰 있음**: 외력의 일 = 역학적 에너지 변화 + 열에너지 변화
- 열에너지: 블록과 바닥의 원자 무작위 운동 에너지

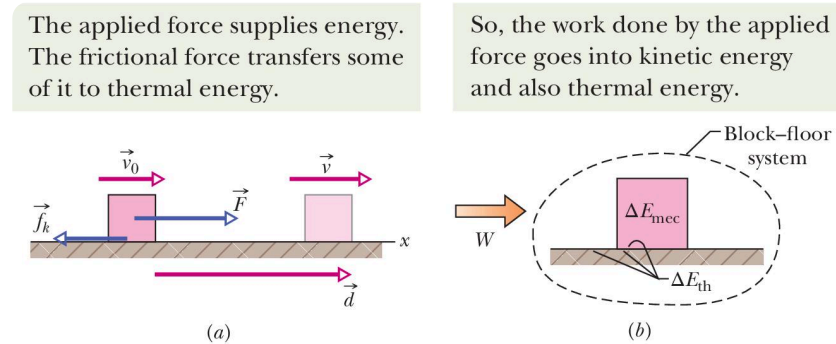


Fig 8.4.3 – (a) 외력 F가 마찰력 fk를 이기며 블록을 당김 (b) 에너지 배분: 역학적 에너지 + 열에너지

예제: 이스터 섬 석상 (Sample Problem 8.4.1)

9000 kg 석상을 나무 썰매 위에 놓고 25명이 45 m를 끌었다. 한 사람의 질량 80 kg, 각자 자기 몸무게 2배의 힘.

(a) 25명이 한 일:

$$F = (25)(2mg) = 50mg$$

$$W = Fd\cos 0^\circ = 50mgd$$

$$= (50)(80)(9.8)(45) = 1.8 \times 10^6 \text{ J}$$

$$\approx 2 \text{ MJ}$$

(b) 석상은 시작과 끝에서 정지 & 높이 변화 없음:

$$\Delta E_{\text{mec}} = 0$$

$$\Delta E_{\text{th}} = W = 2 \text{ MJ}$$

(c) 10 km를 옮긴다면:

$$W = \Delta E_{\text{th}} \approx 400 \text{ MJ}$$

Fig 8.4.4 – 이스터 섬 석상: 고대 폴리네시아인들의 에너지 전달

8.5 에너지 보존

Conservation of Energy

에너지 보존 법칙 (Law of Conservation of Energy)

계의 **총에너지** E:

$$E = E_{\text{mec}} + E_{\text{th}} + E_{\text{int}}$$

외력이 계에 일 W를 하면:

$$\boxed{W = \Delta E = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}}} \tag{8.5.1}$$

고립된 계 ($W = 0$)

$$\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}} = 0$$

에너지 보존 법칙: 계의 총에너지는 계에 전달되거나 계에서 빠져나간 에너지만큼만 변할 수 있다. 에너지는 생성되거나 소멸되지 않는다.

고립된 계의 에너지 보존

보존력만 작용하는 고립계

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1$$

마찰이 있는 고립계

$$\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} = 0$$

$$E_{\text{mec},2} = E_{\text{mec},1} - \Delta E_{\text{th}}$$

$$= E_{\text{mec},1} - f_k d$$

에너지의 형태는 바뀔 수 있지만, **총량은 항상 보존**된다. 이것이 물리학에서 가장 강력한 법칙 중 하나!

gregepperson/iStock/Getty Images

Fig 8.5.1 – 다양한 에너지 형태 사이의 전환

예제: 마찰 경사면 위의 블록 (Sample Problem 8.5.1)

6.0 kg 블록이 경사면을 따라 높이 h에서 미끄러져 내려와 용수철($k = 180$ N/m)을 $d = 0.030$ m 압축시킨 후 잠시 정지. 마찰계수 $\mu_k = 0.25$, 경사각 $\theta = 30^\circ$. 높이 h는?

고립된 계 + 마찰 → $\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} = 0$

역학적 에너지 변화:

$$\Delta E_{\text{mec}} = (\tfrac{1}{2}kd^2 + 0) - (0 + mgh)$$

$$= \tfrac{1}{2}kd^2 - mgh$$

열에너지 변화:

$$\Delta E_{\text{th}} = f_k \cdot \frac{h}{\sin\theta} = \mu_k mg\cos\theta \cdot \frac{h}{\sin\theta}$$

합치면:

$$\tfrac{1}{2}kd^2 - mgh + \mu_k mg\cos\theta\,\frac{h}{\sin\theta} = 0$$

$$h = \frac{\tfrac{1}{2}kd^2}{mg(1 - \mu_k\cot\theta)}$$

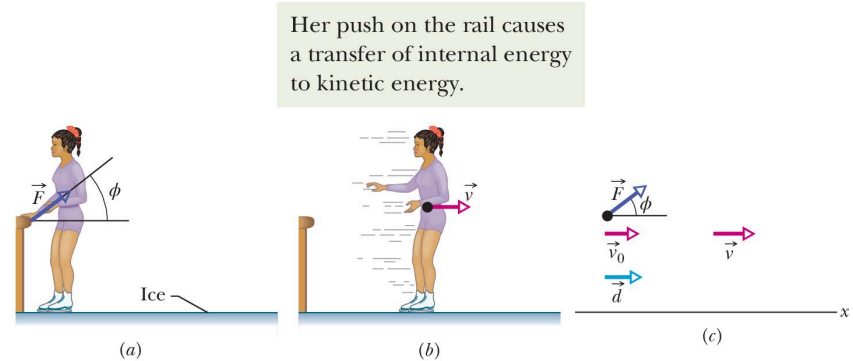


Fig 8.5.2 – 마찰 경사면 위의 블록이 용수철을 압축

예제: 폭포 놀이기구 (Sample Problem 8.5.2)

5000 kg 보트가 높이 $h = 12$ m 폭포를 내려온다. 경사면 길이 L, 마찰력 $f = 1800$ N. 바닥에서의 속력 v_b는?

고립계 + 마찰:

$$\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} = 0$$

$$(K_b - K_t) + (U_b - U_t) + f \cdot L = 0$$

꼭대기에서 $v_t = 0, U_b = 0$:

$$\tfrac{1}{2}mv_b^2 - mgh + fL = 0$$

경사각이 주어지지 않았지만, 높이로부터:

마찰에 의한 에너지 손실이 중력 퍼텐셜에너지보다 작으면:

$$v_b = \sqrt{2gh - \frac{2fL}{m}}$$

에너지 보존으로 **경사면의 세부 형상을 몰라도** 풀 수 있다!

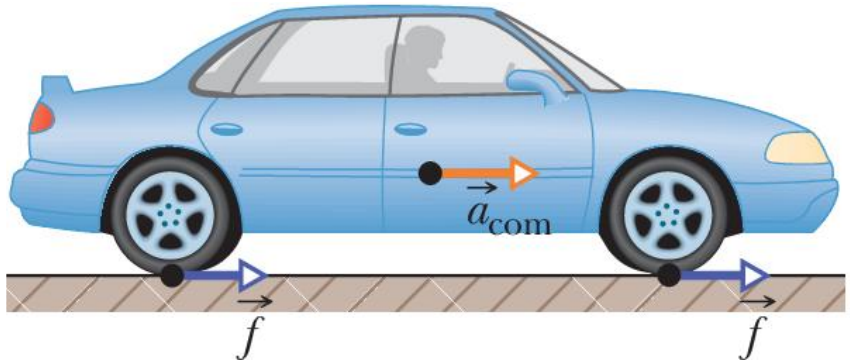


Fig 8.5.3 – 폭포 놀이기구: 중력 퍼텐셜에너지 → 운동에너지 + 열에너지

에너지 보존 문제 풀이 전략

Step 1: 계를 정의하라

- 어떤 물체가 포함되는가?
- 외력이 존재하는가?

Step 2: 에너지 유형 파악

조건	사용할 식
보존력만, 고립계	$K_1 + U_1 = K_2 + U_2$
마찰 있음, 고립계	$\Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} = 0$
외력 있음, 마찰 없음	$W = \Delta E_{\text{mec}}$
외력 있음, 마찰 있음	$W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}}$

Step 3: 초기·최종 상태 설정

- 각 상태에서 K, U, E_{th} 계산
- 기준점 선택 ($U = 0$인 위치)

Step 4: 에너지 보존 적용

- 알려진 값 대입
- 미지수 계산

팁: 에너지 방법은 뉴턴 법칙보다 **중간 과정을 무시**할 수 있어 훨씬 간단한 경우가 많다!

연습 문제

문제 1: 역학적 에너지 보존

높이 20 m에서 질량 2.0 kg 공을 자유 낙하시킨다. 지면 직전 속력은? (공기 저항 무시)

풀이:

$$mgh = \tfrac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2(9.8)(20)} = 19.8\ \mathrm{m/s}$$

문제 2: 용수철과 에너지

용수철($k = 500$ N/m)을 0.10 m 압축한 후 0.50 kg 공을 발사. 공의 속력은?

풀이:

$$\tfrac{1}{2}kx^2 = \tfrac{1}{2}mv^2$$

$$v = x\sqrt{k/m} = 0.10\sqrt{500/0.50} = 3.2\ \mathrm{m/s}$$

문제 3: 마찰이 있는 경우

3.0 kg 블록이 $v_0 = 4.0$ m/s로 수평면을 미끄러진다. $\mu_k = 0.30$이면 정지까지 이동 거리는?

풀이:

$$\tfrac{1}{2}mv_0^2 = f_k d = \mu_k mgd$$

$$d = \frac{v_0^2}{2\mu_k g} = \frac{16}{2(0.30)(9.8)} = 2.7\ \mathrm{m}$$

문제 4: 퍼텐셜에너지 곡선

$U(x) = 4x^2 - 2x$ (J)일 때, $x = 3$ m에서의 힘은?

$$F = -\frac{dU}{dx} = -(8x - 2)\Big|_{x=3} = -22\ \mathrm{N}$$

복습 & 요약 (Review & Summary)

퍼텐셜에너지

- $\Delta U = -W$ (보존력이 한 일의 음수)
- 중력: $U(y) = mgy$
- 탄성: $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$

보존력 vs 비보존력

- 보존력: 경로 무관, 닫힌 경로 일 = 0
- 비보존력: 경로 의존, 열에너지 발생

역학적 에너지 보존

- $E_{\text{mec}} = K + U$
- 고립계 + 보존력만: $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$

퍼텐셜에너지 곡선

- $F(x) = -dU/dx$
- 되돌림점: $K = 0$ ($U = E_{\text{mec}}$)
- 안정/불안정/중립 평형

외력이 한 일

- 마찰 없음: $W = \Delta E_{\text{mec}}$
- 마찰 있음: $W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}}$
- $\Delta E_{\text{th}} = f_k d$

에너지 보존 법칙

- $W = \Delta E_{\text{mec}} + \Delta E_{\text{th}} + \Delta E_{\text{int}}$
- 에너지는 생성·소멸되지 않는다

감사합니다

Chapter 8: 퍼텐셜에너지와 에너지 보존 (Potential Energy and Conservation of Energy) 끝

다음: Chapter 9 – 질량중심과 선운동량 (Center of Mass and Linear Momentum)